



**POLITECHNIKA
RZESZOWSKA**
im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA



**WYDZIAŁ
MATEMATYKI
I FIZYKI STOSOWANEJ**
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

POLITECHNIKA RZESZOWSKA
im. Ignacego Łukasiewicza

WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ

Modelowanie nagrzewania silnika elektrycznego

z wykorzystaniem równań różniczkowych

Przedmiot: Równania różniczkowe

Wykonawcy:

Vitalii Omeliukh [181517]

Dmytro Pavlyk [181518]

Grupa: 4

Opiekun projektu:

dr inż. Tomasz Stachyra

Rzeszów, 19 stycznia 2026

1 Wstęp teoretyczny

Celem projektu jest opisanie procesu nagrzewania silnika elektrycznego w czasie z wykorzystaniem równania różniczkowego zwyczajnego I rzędu. Podczas pracy silnik generuje straty mocy, które zamieniają się w ciepło, a jednocześnie oddaje ciepło do otoczenia. W wyniku konkurencji tych dwóch zjawisk temperatura silnika rośnie, a następnie dąży do wartości ustalonej.

1.1 Wyprowadzenie modelu matematycznego

Zgodnie z zasadą bilansu energii cieplnej, zmiana energii wewnętrznej obiektu jest równa różnicy między mocą doprowadzaną (stratami) a mocą odprowadzaną do otoczenia. Przyjmujemy uproszczony model skupiony, w którym cały silnik ma jednorodną temperaturę $T(t)$.

Wprowadzamy następujące wielkości:

- $T(t)$ – temperatura silnika,
- T_a – temperatura otoczenia,
- P – moc strat cieplnych silnika [W],
- R_{th} – rezystancja termiczna [K/W],
- C_{th} – pojemność cieplna [J/K].

Moc odprowadzana do otoczenia w liniowym modelu wymiany ciepła jest proporcjonalna do różnicy temperatur:

$$P_{out} = \frac{T(t) - T_a}{R_{th}}.$$

Zmiana energii wewnętrznej jest opisana przez pojemność cieplną:

$$P_{in} - P_{out} = C_{th} \frac{dT(t)}{dt}.$$

Ponieważ moc doprowadzana jest równa stratom P , otrzymujemy równanie bilansu:

$$C_{th} \frac{dT(t)}{dt} = P - \frac{T(t) - T_a}{R_{th}}.$$

1.2 Rozwiązanie analityczne równania

Wprowadzamy przyrost temperatury względem otoczenia:

$$\theta(t) = T(t) - T_a.$$

Po podstawieniu $T(t) = \theta(t) + T_a$ otrzymujemy:

$$C_{th} \frac{d\theta(t)}{dt} = P - \frac{\theta(t)}{R_{th}}.$$

Dzieląc stronami przez C_{th} i wprowadzając stałą czasową

$$\tau = R_{th}C_{th},$$

dostajemy standardową postać:

$$\frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{\tau}\theta = \frac{P}{C_{th}}.$$

Rozwiązanie ogólne przy warunku początkowym $T(0) = T_0$ (czyli $\theta(0) = T_0 - T_a$) ma postać:

$$\theta(t) = PR_{th} + ((T_0 - T_a) - PR_{th})e^{-t/\tau}.$$

Zatem temperatura silnika w funkcji czasu:

$$T(t) = T_a + PR_{th} + (T_0 - T_a - PR_{th})e^{-t/\tau}.$$

Temperatura ustalona (dla $t \rightarrow \infty$) wynosi:

$$T_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} T(t) = T_a + PR_{th}.$$

1.3 Jednostki temperatury w modelu

W modelu bilansu energii cieplnej temperatura silnika opisywana jest względem temperatury otoczenia. W tym celu wprowadzono przyrost temperatury:

$$\theta(t) = T(t) - T_a$$

Zastosowane równanie różniczkowe opisuje wyłącznie różnice temperatur, a nie ich wartości bezwzględne. Z tego powodu wybór skali temperatury (stopnie Celsjusza lub Kelwiny) nie ma wpływu na postać rozwiązania ani na jego interpretację fizyczną.

Przejście pomiędzy skalami powoduje jedynie przesunięcie wartości temperatury o stałą 273,15, co nie zmienia przebiegu funkcji w czasie ani wartości stałej czasowej układu.

Poprawność tego założenia została dodatkowo potwierdzona prostym testem numerycznym w środowisku Maxima, w którym rozwiązanie obliczone w skali Kelvina, a następnie przeliczone na stopnie Celsjusza, daje identyczne wyniki jak rozwiązanie wyrażone bezpośrednio w °C.

W celu potwierdzenia niezależności rozwiązania od wyboru skali temperatury przeprowadzono prosty test numeryczny. Porównano wartość temperatury obliczoną bezpośrednio w stopniach Celsjusza z wynikiem uzyskanym przy użyciu skali Kelvina, a następnie przeliczoną z powrotem na stopnie Celsjusza.

Poprawność niezależności rozwiązania od wyboru skali temperatury została potwierdzona testem numerycznym w środowisku wxMaxima. Na rysunku przedstawiono okno programu zawierające zarówno wprowadzone polecenia, jak i uzyskane wyniki.

```
(%i8) convert_temp(T, unit) :=  
      if unit = C then  
        T + 273.15  
      else if unit = K then  
        T - 273.15  
      else  
        error("Jednostka musi być C lub K");  
(%o8) convert_temp(T, unit) := if unit = C then T + 273.15 else if unit = K then T - 273.15 else error(Jednostka musi być C lub K)  
  
(%i9) R_test: 5;  
R_test 5  
  
(%i10) C_test: 10;  
C_test 10  
  
(%i11) Ta_test: 20;  
Ta_test 20  
  
(%i12) T0_test: 20;  
T0_test 20  
  
(%i13) P_test: 100;  
P_test 100  
  
(%i14) T_general(0, R_test, C_test, Ta_test, T0_test, P_test);  
(%o14) 20  
  
(%i15) convert_temp((T_general(0, R_test, C_test, convert_temp(Ta_test, C), convert_temp(T0_test, C), P_test)), K);  
(%o15) 20.0
```

Rysunek 1: Test niezależności rozwiązania od skali temperatury w środowisku wxMaxima.

2 Analiza symulacyjna w programie Maxima

Do rozwiązania problemu wykorzystano środowisko wxMaxima. Projekt polega na modelowaniu nagrzewania silnika elektrycznego z wykorzystaniem Równania różniczkowego I rzędu, opisującego bilans energii cieplnej. Celem symulacji było zbadanie wpływu mocy strat cieplnych P (związanej z obciążeniem silnika) na przebieg temperatury w czasie oraz na wartość temperatury ustalonej.

2.1 Metodologia obliczeń

W programie zdefiniowano podstawowe parametry modelu termicznego: pojemność cieplną C_{th} , rezystancję termiczną R_{th} , temperaturę otoczenia T_a oraz moc strat cieplnych P (badany parametr). Następnie zapisano i rozwiązano równanie różniczkowe opisujące zmianę temperatury silnika:

$$C_{th} \frac{dT(t)}{dt} = P - \frac{T(t) - T_a}{R_{th}}.$$

Równanie zostało rozwiązane symbolicznie przy pomocy funkcji `ode2`, a następnie wyznaczono rozwiązanie szczególne dla zadanych warunków początkowych za pomocą polecenia `ic1`. Do wizualizacji wyników wykorzystano funkcję `wxdraw2d`, która umożliwia rysowanie wykresów zależności temperatury od czasu.

2.2 Rozwiązanie równania bilansu cieplnego w programie Maxima

W pierwszym kroku w środowisku wxMaxima zapisano równanie bilansu energii cieplnej silnika w postaci równania różniczkowego pierwszego rzędu. Równanie to opisuje zmianę temperatury silnika w czasie w wyniku strat mocy oraz wymiany ciepła z otoczeniem.

Następnie równanie zostało rozwiązane symbolicznie przy pomocy funkcji `ode2`. Stała całkowania została wyznaczona na podstawie warunku początkowego $T(0) = T_0$ z wykorzystaniem polecenia `ic1`. Otrzymane rozwiązanie uproszczono i zapisano w postaci funkcji ogólnej $T(t)$.

W celu wygodnego obliczania przebiegów temperatury dla konkretnych wartości parametrów modelu wprowadzono dodatkową funkcję `T_specific`, która automatycznie podstawia wartości parametrów fizycznych i przekształca rozwiązanie do postaci numerycznej, możliwej do bezpośredniego wykorzystania przy rysowaniu wykresów.

```
1      /* Definicja rownania bilansu energii cieplnej */
2      equation : C*'diff(T,t) = P - (T - Ta)/R;
3
4      /* Rozwiazanie ogolne rownania rozniczkowego */
5      general_solution : ode2(equation, T, t);
6
7      /* Uwzglednienie warunku poczatkowego */
8      particular_solution : ic1(general_solution, t=0, T=T0);
9
10     /* Uproszczenie rozwiazania */
11     simplified_solution : ratsimp(particular_solution);
12
13     /* Definicja funkcji ogolnej T(t) */
14     define(T_general(t,R,C,Ta,T0,P), rhs(simplified_solution));
```

```

15
16 /* Funkcja pomocnicza do podstawiania parametrow */
17 T_specific(Ta_in, T0_in, R_in, C_in, P_in) :=
18 T(n) = float(
19     expand(
20         subst([Ta=Ta_in, T0=T0_in, R=R_in, C=C_in, P=P_in],
21             %e^(-(t/(C*R))) *
22             ((%e^(t/(C*R))-1)*Ta + T0 + (%e^(t/(C*R))-1)*P*R)
23         )
24     )
25 );

```

Listing 1: Rozwiązanie analityczne równania bilansu cieplnego w Maxima

2.3 Procedura obliczeniowa

Symulację przeprowadzono w następujących krokach:

1. **Definicja równania** – zapisanie równania różniczkowego z użyciem składni Maxima.
2. **Rozwiązanie analityczne** – użycie funkcji `ode2` do uzyskania rozwiązania ogólnego.
3. **Uwzględnienie warunku początkowego** – zastosowanie `ic1` dla $T(0) = T_0$.
4. **Podstawienie parametrów** – obliczenie konkretnych przebiegów dla każdego scenariusza.
5. **Wizualizacja** – generacja wykresów za pomocą `wxdraw2d`.
6. **Analiza wyników** – porównanie temperatur ustalonych i czasów nagrzewania.

2.4 Wpływ mocy strat na nagrzewanie silnika

W celu analizy wpływu obciążenia silnika na proces nagrzewania rozpatrzono scenariusze odpowiadające różnym poziomom mocy strat cieplnych. Pozostałe parametry modelu przyjęto jako stałe, co pozwala wyizolować wpływ samej mocy strat P .

Rozpatrzono następujące wartości parametrów:

- temperatura otoczenia: $T_a = 20^\circ C$,
- temperatura początkowa silnika: $T_0 = 20^\circ C$,
- rezystancja termiczna: $R_{th} = 2 \text{ K/W}$,
- pojemność cieplna: $C_{th} = 5 \text{ J/K}$,
- moc strat: $P = 50 \text{ W}$ oraz $P = 150 \text{ W}$.

Dla przyjętych parametrów stała czasowa układu wynosi

$$\tau = R_{th}C_{th} = 10 \text{ s},$$

co oznacza, że tempo nagrzewania silnika jest identyczne w obu przypadkach, a różnice w przebiegu temperatury wynikają wyłącznie ze zmiany mocy strat cieplnych.

```

1 Ta11 : 20$ /* temperatura otoczenia */
2 T011: 20$ /* temperatura poczatkowa */
3 R11 : 2$ /* rezystancja termiczna */
4 C11 : 5$ /* pojemnosc cieplna */
5

```

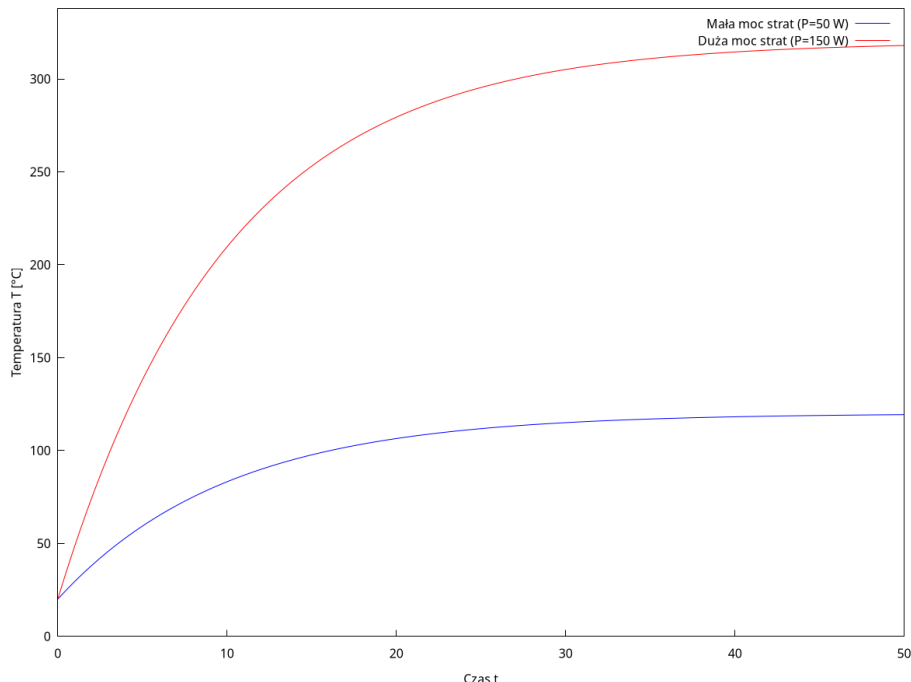
```

6      /* Dwie moce strat */
7      P11 : 50$
8      P12 : 150$
9
10     define(W11(t), rhs(T_specific(Ta11,T011,R11,C11,P11)));
11     define(W12(t), rhs(T_specific(Ta11,T011,R11,C11,P12)));
12
13     wxdraw2d(
14         xlabel = "Czas t",
15         ylabel = "Temperatura T [C]",
16         yrange = [W12(0)-20,W12(50)+20],
17
18         key = "Mała moc strat (P=50 W)",
19         explicit(W11(t), t, 0, 50),
20
21         color = red,
22         key = "Duża moc strat (P=150 W)",
23         explicit(W12(t), t, 0, 50)
24     );

```

Listing 2: Definicja parametrów i wykres temperatury w czasie

Dla każdej wartości mocy strat obliczono przebieg temperatury silnika na podstawie rozwiązania analitycznego równania bilansu cieplnego oraz przedstawiono go graficznie. Wyniki symulacji zaprezentowano na rysunku 2.



Rysunek 2: Przebieg temperatury silnika $T(t)$ w czasie dla różnych wartości mocy strat P .

Zwiększenie mocy strat powoduje wzrost temperatury ustalonej silnika, podczas gdy charakter narastania temperatury w czasie pozostaje niezmieniony, co wynika z tej samej wartości stałej czasowej układu.

2.5 Temperatura ustalona silnika w funkcji mocy strat i rezystancji termicznej

Z analitycznego rozwiązania równania bilansu cieplnego wynika, że temperatura ustalona silnika zależy liniowo od mocy strat P oraz rezystancji termicznej R_{th} i jest dana wzorem:

$$T_{\infty} = T_a + PR_{th}.$$

Oznacza to, że zarówno wzrost obciążenia silnika (zwiększenie mocy strat), jak i pogorszenie warunków odprowadzania ciepła (wzrost rezystancji termicznej) prowadzą do podwyższenia temperatury pracy silnika.

W celu zilustrowania tej zależności wykonano wykres temperatury ustalonej T_{∞} w funkcji mocy strat P dla różnych wartości rezystancji termicznej R_{th} . Analiza została przeprowadzona w sposób parametryczny z wykorzystaniem suwaka, co umożliwia dynamiczną zmianę wartości R_{th} .

Przyjęto następujące wartości:

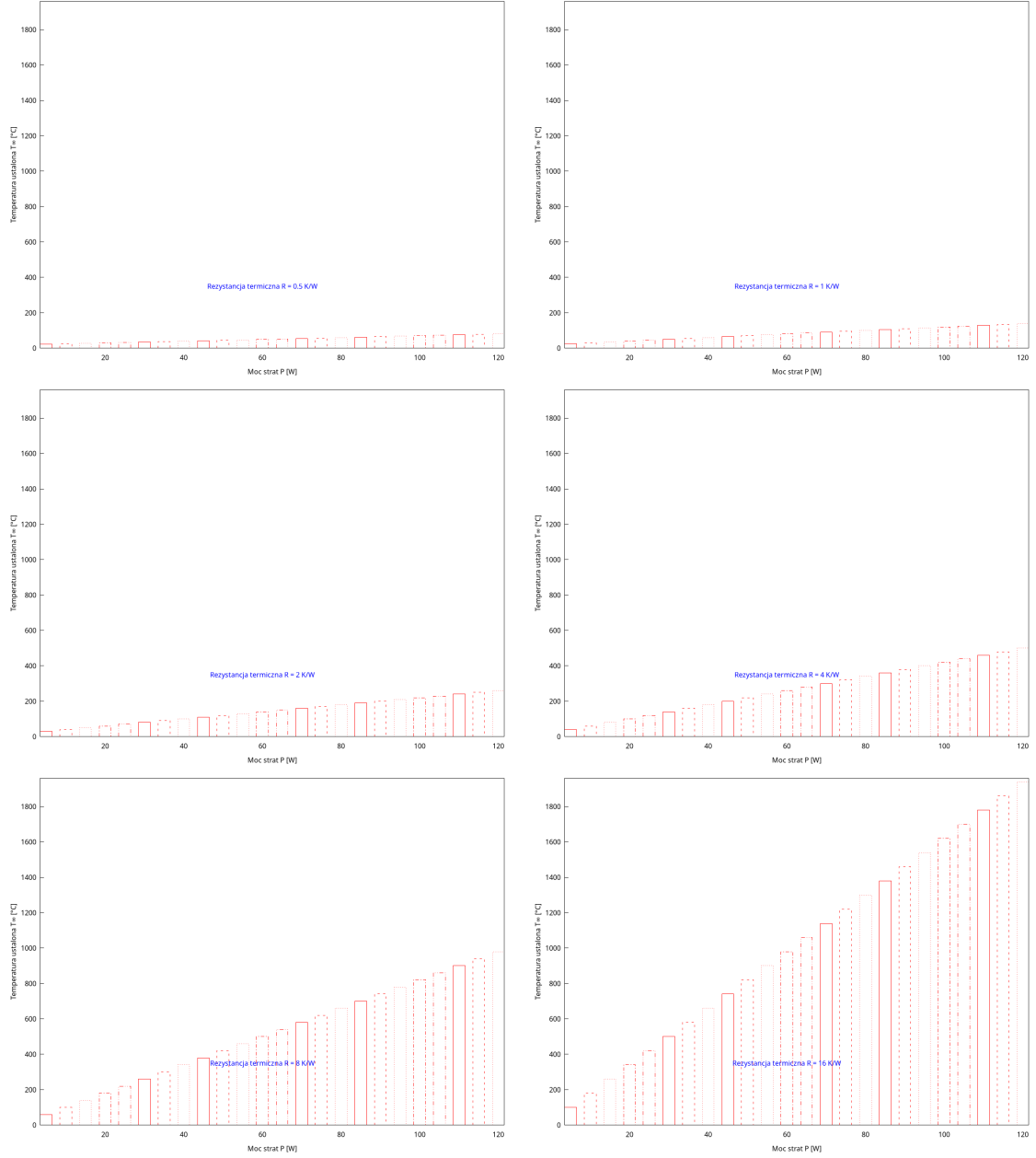
- Temperatura otoczenia: $T_a = 20^{\circ}\text{C}$,
- Zakres mocy strat: $P \in [0, 120]$ W,
- Rezystancja termiczna:

$$R_{th} \in \{0.5, 1, 2, 4, 8, 16\} \text{ K/W}.$$

```
25 Ta21 : 20$
26 Tinf(P,R) := Ta21 + P*R$
27 Pvals : makelist(5*i, i, 1, 24)$
28 Rvals : [0.5,1,2,4,8,16]$
29 dP : 3$
30 wxanimate_framerate : 5$
31
32 with_slider_draw(
33 R, Rvals,
34 xlabel = "Moc strat P [W]",
35 ylabel = "Temperatura ustalona T_inf [C]",
36
37 color = blue,
38 makelist(
39 bars([Pvals[i], Tinf(Pvals[i],R), dP]),
40 i,1,length(Pvals)
41 ),
42
43 label([concat("R_th = ",R," K/W"), 60, 350])
44 );
```

Listing 3: Temperatura ustalona w funkcji P i Rth

Dla każdej wartości rezystancji termicznej wykreślono słupkową charakterystykę temperatury ustalonej w funkcji mocy strat. Zmiana wartości R_{th} realizowana jest interaktywnie za pomocą suwaka, co pozwala na bezpośrednie porównanie wpływu warunków chłodzenia na temperaturę ustaloną silnika.



Rysunek 3: Zależność temperatury ustalonej $T_{\infty}(P)$ dla różnych wartości rezystancji termicznej R_{th} .

Na rysunku widoczna jest liniowa zależność temperatury ustalonej od mocy strat dla każdej wartości R_{th} . Jednocześnie wraz ze wzrostem rezystancji termicznej nachylenie charakterystyki rośnie, co oznacza większą wrażliwość temperatury silnika na zmiany obciążenia. Potwierdza to fizyczną interpretację parametru R_{th} jako miary skuteczności odprowadzania ciepła do otoczenia.

2.6 Wpływ pojemności cieplnej C_{th} na nagrzewanie silnika

Kolejnym analizowanym parametrem była pojemność cieplna C_{th} , opisująca zdolność silnika do magazynowania energii cieplnej. Wpływa ona na dynamikę procesu nagrzewania.

Rozpatrzono trzy wartości:

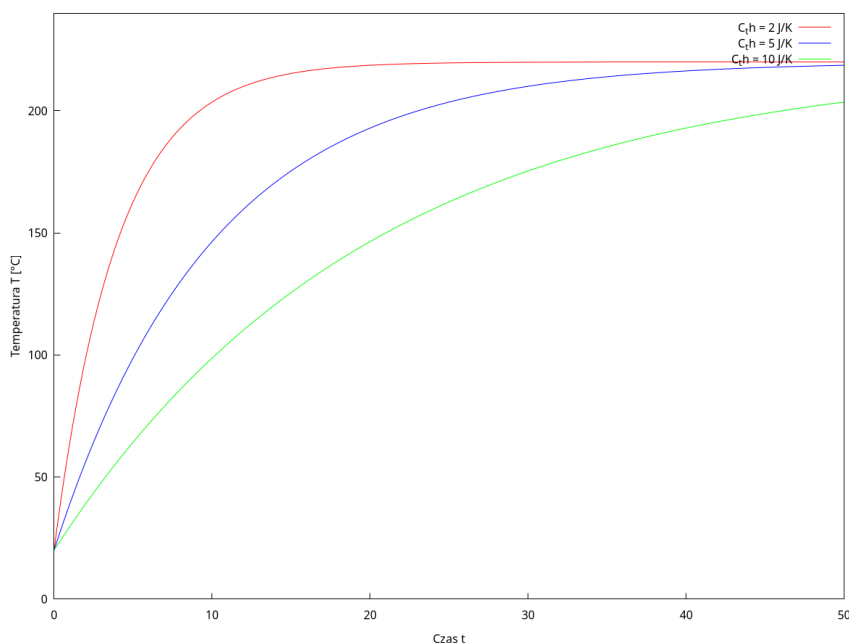
$$C_{th} \in \{2, 5, 10\} \text{ J/K},$$

przy stałych pozostałych parametrach:

- Temperatura otoczenia: $T_a = 20^\circ\text{C}$,
- Temperatura początkowa: $T_0 = 20^\circ\text{C}$,
- Rezystancja termiczna: $R_{th} = 2 \text{ K/W}$,
- Moc strat: $P = 100 \text{ W}$.

Przebieg temperatury obliczono ze wzoru:

$$T(t) = T_a + PR_{th} + (T_0 - T_a - PR_{th})e^{-t/(R_{th}C_{th})}.$$



Rysunek 4: Wpływ C_{th} na szybkość nagrzewania

Wyniki analizy:

- **Mniejsze C_{th}** – szybsze nagrzewanie
- **Większe C_{th}** – wolniejsze nagrzewanie
- **Temperatura ustalona** – identyczna dla wszystkich C_{th} :

$$T_\infty = T_a + PR_{th}$$

- **Interpretacja fizyczna:** C_{th} określa „bezwładność cieplną” silnika

1	Ta31	:	20\$
2	T031	:	20\$
3	R31	:	2\$

```

4      P31   : 100$
5
6      C31   : 2$
7      C32   : 5$
8      C33   : 10$
9
10     define(W31(t), rhs(T_specific(Ta31,T031,R31,C31,P31)));
11     define(W32(t), rhs(T_specific(Ta31,T031,R31,C32,P31)));
12     define(W33(t), rhs(T_specific(Ta31,T031,R31,C33,P31)));
13
14     wxdraw2d(
15         xlabel = "Czas t",
16         ylabel = "Temperatura T [C]",
17         xrange = [W31(0)-20,W31(50)+20],
18
19         key = "C_th = 2 J/K",
20         color = red,
21         explicit(W31(t), t, 0, 50),
22
23         key = "C_th = 5 J/K",
24         color = blue,
25         explicit(W32(t), t, 0, 50),
26
27         key = "C_th = 10 J/K",
28         color = green,
29         explicit(W33(t), t, 0, 50)
30     );

```

Listing 4: Wpływ pojemności cieplnej na nagrzewanie

3 Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy analitycznej oraz symulacji numerycznych w programie wxMaxima można sformułować następujące wnioski:

- Badanym parametrem w projekcie była moc strat ciepłych silnika P , która jest bezpośrednio związana z jego obciążeniem. Zwiększenie wartości P oznacza większą ilość energii cieplnej wydzielanej w silniku, co prowadzi do wzrostu jego temperatury pracy.
- Z wykresu przebiegu temperatury silnika $T(t)$ w czasie wynika, że im większa jest moc strat P , tym:
 - szybciej rośnie temperatura silnika,
 - wyższa jest temperatura ustalona,
 - większe jest ryzyko przegrzewania silnika.
- Wykres temperatury ustalonej $T_{\infty}(P)$ jednoznacznie potwierdza liniową zależność:

$$T_{\infty} = T_a + PR_{th}.$$

Oznacza to, że temperatura ustalona rośnie proporcjonalnie do mocy strat P . Jest to zgodne z rozwiązaniem analitycznym równania bilansu cieplnego i potwierdza poprawność przyjętego modelu matematycznego.

- Z analizy wpływu pojemności cieplnej C_{th} na nagrzewanie silnika wynika, że:
 - większa wartość C_{th} powoduje wolniejsze nagrzewanie silnika,
 - mniejsza wartość C_{th} oznacza szybszą reakcję temperatury na zmiany obciążenia,
 - pojemność cieplna nie wpływa na temperaturę ustaloną, lecz tylko na dynamikę procesu nagrzewania.
- Stała czasowa układu:

$$\tau = R_{th}C_{th}$$

określa szybkość osiągnięcia temperatury ustalonej. Im większa wartość τ , tym wolniej silnik osiąga swój stan ustalony.

- Zestawienie wszystkich wykresów pokazuje, że:
 - parametr P decyduje o poziomie temperatury ustalonej,
 - parametry R_{th} i C_{th} decydują o dynamice nagrzewania,
 - model pozwala w prosty sposób przewidywać zachowanie temperaturowe silnika przy zmianach obciążenia.

Podsumowując, zastosowany model termiczny silnika oparty na równaniu różniczkowym pierwszego rzędu poprawnie opisuje proces nagrzewania oraz pozwala analizować wpływ kluczowych parametrów fizycznych. W szczególności parametr P jako badany parametr projektu ma największy wpływ na bezpieczeństwo pracy silnika, ponieważ bezpośrednio decyduje o jego temperaturze roboczej i ryzyku przegrzania.

4 Bibliografia

1. D. P. Holman, *Heat Transfer*, McGraw-Hill, 2010.
2. R. Erickson, D. Maksimović, *Fundamentals of Power Electronics*, Springer, 2001. (rozdziały dotyczące modeli termicznych elementów elektrycznych)
3. Dokumentacja programu wxMaxima: <http://wxmaxima-developers.github.io/wxmaxima/>
4. Dokumentacja systemu Maxima: <https://maxima.sourceforge.net>
5. Materiały dydaktyczne z zakresu modelowania cieplnego układów elektrycznych, Politechnika Rzeszowska, skrypty do przedmiotu „Równania różniczkowe”.
6. A. Bogusz, *Modelowanie procesów cieplnych w maszynach elektrycznych*, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.